Chapitre 4 — Exponentielle et logarithme népérien

Propriétés, dérivées, limites, croissances comparées et équations

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais les propriétés algébriques de exp et de ln.
- ☐ Je sais que ln est la fonction réciproque de exp.
- ☐ Je sais dériver e^u et $\ln u$.
- ☐ Je connais les limites usuelles des deux fonctions.
- ☐ Je maîtrise les croissances comparées.
- ☐ Je sais résoudre équations et inéquations avec exp et ln.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : la fonction exponentielle vue en Première, les limites (chapitre 2), la dérivation d'une composée (chapitre 3).

1. Le cours

COURS — La fonction exponentielle — rappels

exp est définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]0\,;+\infty[$.

> $e^x > 0$ **pour tout** x — une exponentielle ne s'annule jamais et n'est jamais négative.

Propriétés algébriques

$$e^{a+b} = e^a \times e^b \qquad e^{-a} = \frac{1}{e^a} \qquad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} \qquad (e^a)^n = e^{na}$$

Dérivée et variations

$$(e^x)' = e^x > 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{exp est strictement croissante sur } \mathbb{R}.$$

Limites

$$\lim_{x\to-\infty} e^x = 0 \qquad \lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$$

L'axe des abscisses est asymptote horizontale en $-\infty$.

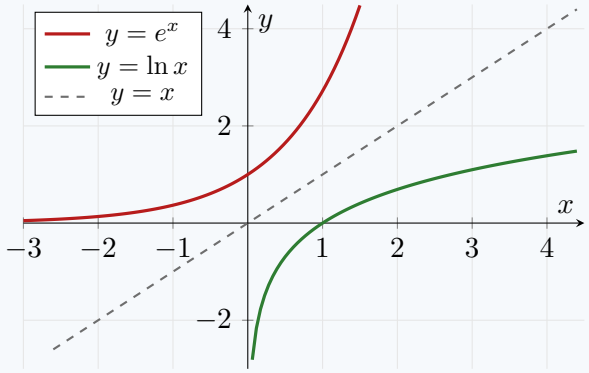
Valeurs repères : $e^0 = 1$, $e^1 = e \approx 2{,}718$.

COURS — La fonction logarithme népérien

Pour tout réel $a > 0$, l'équation $e^x = a$ admet une unique solution, notée $\ln a$.

ln est définie sur $]0\,;+\infty[$ et $\boxed{e^{\ln x} = x \quad (x>0) \qquad \ln(e^x) = x \quad (x \in \mathbb{R})}$

exp et ln sont **réciproques** l'une de l'autre : leurs courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.



Propriétés algébriques (pour $a>0$ et $b>0$)

$$\ln(a\times b) = \ln a + \ln b \qquad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

$$\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b \qquad \ln(a^n) = n\ln a \qquad \ln\sqrt{a} = \frac{1}{2}\ln a$$

Pourquoi ? Le logarithme transforme les produits en sommes. *C'est ce qui le rend indispensable pour « faire descendre » un exposant dans une équation.*

Dérivée et variations

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0 \text{ sur }]0\,;+\infty[\quad\Longrightarrow\quad \ln \text{ est strictement croissante.}$$

Limites

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty \qquad \lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$$

L'axe des ordonnées est asymptote verticale en 0.

Valeurs repères : $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$, $\ln 2 \approx 0{,}693$, $\ln 10 \approx 2{,}303$.

COURS — Équations et inéquations

Les deux fonctions étant *strictement croissantes*, elles conservent l'ordre :

Avec l'exponentielle	Avec le logarithme
$e^a = e^b \iff a = b$	$\ln a = \ln b \iff a = b$
$e^a < e^b \iff a < b$	$\ln a < \ln b \iff a < b$
$e^a = k \iff a = \ln k \quad (k>0)$	$\ln a = k \iff a = e^k$

⚠ Avant toute manipulation de ln, il faut donner le **domaine de définition** : on ne peut écrire $\ln A$ que si $A > 0$. Les solutions trouvées doivent être vérifiées dans ce domaine.

COURS — Croissances comparées

Que se passe-t-il quand e^x et x^n tendent tous les deux vers $+\infty$? C'est une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$, et le résultat est toujours le même :

L'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x, qui l'emporte elle-même sur le logarithme.

Pour tout entier $n \geqslant 1$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} x^n e^x = 0$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \qquad \lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0$$

Cas $n = 1$ (à connaître par cœur)

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} xe^x = 0 \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

Deux limites de dérivée

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

À RETENIR PAR CŒUR

- $e^x > 0$ toujours ; $\ln x$ n'existe que pour $x > 0$.
- $e^{\ln x} = x$ et $\ln(e^x) = x$.
- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln(a^n) = n\ln a$.
- $(e^u)' = u'e^u$; $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$.
- $\lim_{0^+} \ln = -\infty$ (asymptote verticale) ; $\lim_{-\infty} \exp = 0$ (asymptote horizontale).
- Croissances comparées : $\exp \gg x^n \gg \ln$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Résoudre une équation avec ln

Étape 1 — Chercher le domaine
Tout ce qui est dans un ln doit être strictement positif.

Étape 2 — Regrouper en un seul ln de chaque côté
On utilise $\ln a + \ln b = \ln(ab)$.

Étape 3 — Supprimer les ln
$\ln A = \ln B \iff A = B$.

Étape 4 — Résoudre, puis vérifier l'appartenance au domaine

Exemple. $\ln(x) + \ln(x-3) = \ln(4)$.
Domaine : $x > 0$ et $x - 3 > 0$, donc $x > 3$.
$\ln\big(x(x-3)\big) = \ln 4 \iff x^2 - 3x = 4 \iff x^2 - 3x - 4 = 0$.
$\Delta = 9 + 16 = 25$, racines $\dfrac{3 \pm 5}{2}$: $x = 4$ ou $x = -1$.

$-1 \notin]3\,;+\infty[$: on l'élimine. $\mathcal{S} = \{4\}$.

MÉTHODE — Résoudre $a^n > k$ (seuil d'une suite géométrique)

Étape 1 — Appliquer ln aux deux membres
Les deux membres doivent être strictement positifs.

Étape 2 — Faire descendre l'exposant
$\ln(a^n) = n \ln a$.

Étape 3 — Diviser — attention au sens de l'inégalité
Si $\ln a < 0$ (c'est-à-dire $a < 1$), l'inégalité **change de sens**.

Exemple. $0{,}8^n < 0{,}01$.

$\ln(0{,}8^n) < \ln(0{,}01)$, soit $n \ln(0{,}8) < \ln(0{,}01)$.

$\ln(0{,}8) \approx -0{,}223 < 0$, donc en divisant l'inégalité *change de sens* :

$$n > \frac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}8)} \approx \frac{-4{,}605}{-0{,}223} \approx 20{,}6.$$

Le plus petit entier convenable est $n = 21$.

MÉTHODE — Lever une indétermination par croissance comparée

Étape 1 — Reconnaître la forme indéterminée
$\frac{\infty}{\infty}$ ou $0 \times \infty$ mêlant exp ou ln et une puissance.

Étape 2 — Faire apparaître un quotient de référence
On factorise ou on divise pour obtenir $\frac{e^x}{x}$, $\frac{\ln x}{x}$, $xe^x \ldots$

Étape 3 — Conclure

Exemple 1. $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(e^x - x^2\right)$.

Forme $\infty - \infty$. On factorise par e^x :

$$e^x - x^2 = e^x \left(1 - \frac{x^2}{e^x}\right).$$

Or $\dfrac{e^x}{x^2} \to +\infty$, donc $\dfrac{x^2}{e^x} \to 0$ et la parenthèse tend vers 1.

Par produit : $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(e^x - x^2\right) = +\infty$.

Exemple 2. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x - \ln x}{x}$.

$\dfrac{x - \ln x}{x} = 1 - \dfrac{\ln x}{x} \to 1 - 0 = 1$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$. Seul le *produit* se transforme en somme.

— $\ln(-3)$ n'existe pas. Toujours vérifier le domaine.

— Diviser par $\ln a$ quand $a < 1$ change le sens de l'inégalité.

— $e^{2x} = (e^x)^2$, ce n'est pas $2e^x$.

— $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, pas $\frac{1}{u}$.

— En cas de forme indéterminée avec exp ou ln, la croissance comparée tranche : l'exponentielle gagne toujours, le logarithme perd toujours.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Simplifications

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Simplifie au maximum.

a) $\ln 6 - \ln 2$

b) $\ln 4 + \ln 25$

c) $e^{\ln 5}$

d) $\ln\left(e^{-3}\right)$

e) $\ln 8 - 3\ln 2$

f) $e^{2\ln 3}$

Exercice 2 — Équations simples

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Résous dans $\mathbb{R}$.

a) $e^x = 7$

b) $\ln x = 3$

c) $e^{2x-1} = 1$

d) $\ln(x+2) = 0$

Exercice 3 — Dérivées

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = e^{-2x}$

b) $f(x) = \ln(3x+5)$

c) $f(x) = xe^x$

d) $f(x) = \ln\left(x^2+1\right)$

Exercice 4 — Limites usuelles

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Détermine la limite.

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^3}$

b) $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^2}$

d) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2 e^x$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Équations avec domaine

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Résous après avoir déterminé le domaine.

a) $\ln(x-1)+\ln(x+1)=\ln 8$

b) $\ln(2x)=\ln(x+5)$

c) $e^{2x}-5e^x+6=0$ (poser $X=e^x$)

d) $\ln(x^2)=2\ln(3)$

Exercice 6 — Seuils

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Une population de bactéries double toutes les heures. Elle compte 500 individus à $t=0$. Exprime $N(t)$ en fonction de t (en heures).
2. Résous $500\times 2^t > 10^6$ et donne le plus petit entier convenable.
3. Un capital de 3000 € perd 4 % de sa valeur chaque année. Au bout de combien d'années passe-t-il sous 2000 € ?

Exercice 7 — Étude d'une fonction avec ln

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $f(x)=x-\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$.

1. Calcule $f'(x)$ et montre que $f'(x)=\dfrac{x-1}{x}$.
2. Étudie le signe de f' et dresse le tableau de variations.
3. Détermine $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$.
4. Détermine $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ (factoriser par x).
5. Déduis-en que $\ln x \leqslant x$ pour tout $x>0$.

Exercice 8 — Avec l'exponentielle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $g(x)=(x-1)e^x$ sur $\mathbb{R}$.

1. Calcule $g'(x)$ et factorise.
2. Dresse le tableau de variations de g.
3. Détermine $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$.
4. Détermine $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.
5. L'équation $g(x)=1$ admet-elle des solutions ? Combien ? Justifie.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Fonction avec ln et quotient NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Soit $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

1. Calcule $f'(x)$.
2. Étudie les variations de f et détermine son maximum.
3. Détermine les limites en 0^+ et en $+\infty$.
4. Déduis-en le nombre de solutions de $f(x) = 0{,}3$.
5. Application : compare 2^3 et 3^2, puis e^π et π^e (indication : comparer $\frac{\ln a}{a}$ et $\frac{\ln b}{b}$).

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) $\ln(x^2) = 2\ln x$ pour tout réel x non nul.

b) $e^x = 0$ admet une solution.

c) Si $\ln a < \ln b$ alors $a < b$.

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} (\ln x - x) = 0$.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — refroidissement et durée de vie

Un objet sorti d'un four est placé dans une pièce à 20 °C. Sa température, en degrés Celsius, après t minutes est

$$T(t) = 20 + 160\,e^{-0{,}05t}, \qquad t \geqslant 0.$$

Partie A — étude de la température

1. Calcule $T(0)$. Quelle était la température à la sortie du four ? *(2 points)*
2. Détermine $\lim\limits_{t\to+\infty} T(t)$ et interprète physiquement. *(3 points)*
3. Calcule $T'(t)$ et étudie son signe. *(3 points)*
4. Dresse le tableau de variations de T sur $[0\,;+\infty[$. *(2 points)*
5. Résous l'équation $T(t) = 60$. Donne la valeur exacte puis une valeur approchée à 0,1 près. *(4 points)*

Partie B — vitesse de refroidissement

6. Calcule $T''(t)$ et détermine son signe. *(3 points)*
7. Que peut-on en déduire sur la convexité de T ? *(2 points)*
8. Interprète : le refroidissement s'accélère-t-il ou ralentit-il ? *(3 points)*

Partie C — le modèle est-il réaliste ?

9. L'objet atteindra-t-il un jour exactement 20 °C ? Justifie. *(3 points)*
10. Détermine le plus petit entier t tel que $T(t) < 20{,}1$. *(4 points)*
11. Un technicien affirme : « au bout de deux heures, l'objet est à température ambiante ». Que penses-tu de cette affirmation ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\ln 6 - \ln 2 = \ln \frac{6}{2} = \ln 3$
b) $\ln 4 + \ln 25 = \ln 100 = 2\ln 10 \approx 4{,}605$
c) 5 **d)** -3
e) $\ln 8 = \ln(2^3) = 3\ln 2$, donc le résultat est 0.
f) $e^{2\ln 3} = e^{\ln 9} = 9$

Correction — Exercice 2

a) $x = \ln 7 \approx 1{,}946$
b) $x = e^3 \approx 20{,}09$
c) $e^{2x-1} = e^0 \iff 2x - 1 = 0 \iff x = 0{,}5$
d) Domaine : $x > -2$. $\ln(x+2) = 0 \iff x + 2 = 1 \iff x = -1$, qui convient.

Correction — Exercice 3

a) $-2e^{-2x}$ **b)** $\dfrac{3}{3x+5}$

c) $e^x + xe^x = (x+1)e^x$ **d)** $\dfrac{2x}{x^2+1}$

Correction — Exercice 4

a) $+\infty$ — l'exponentielle l'emporte.
b) 0 — croissance comparée en 0^+.
c) 0 — le logarithme perd contre x^2.
d) 0 — croissance comparée en $-\infty$.

Correction — Exercice 5

a) Domaine : $x > 1$.

$$\ln\big((x-1)(x+1)\big) = \ln 8 \iff x^2 - 1 = 8 \iff x^2 = 9.$$

$x = 3$ ou $x = -3$; seul $x = 3$ est dans le domaine.

b) Domaine : $x > 0$ et $x > -5$, donc $x > 0$.

$$2x = x + 5 \iff x = 5. \checkmark$$

c) On pose $X = e^x > 0$: $X^2 - 5X + 6 = 0$.
$\Delta = 25 - 24 = 1$, $X = 2$ ou $X = 3$ (tous deux positifs).
$e^x = 2$ ou $e^x = 3$, donc $x = \ln 2$ ou $x = \ln 3$.

d) Domaine : $x \neq 0$. $\ln(x^2) = \ln 9 \iff x^2 = 9$, donc $x = 3$ ou $x = -3$.
Les deux conviennent : x^2 est positif même pour x négatif. C'est pour cela que la formule $\ln(x^2) = 2\ln x$ n'est valable que si $x > 0$.

Correction — Exercice 6

1. $N(t) = 500 \times 2^t$.

2. $2^t > 2000$, donc $t \ln 2 > \ln 2000$ et, comme $\ln 2 > 0$,

$$t > \frac{\ln 2000}{\ln 2} \approx \frac{7{,}601}{0{,}693} \approx 10{,}97.$$

Le plus petit entier est $t = 11$ heures.

3. Le capital vaut $3000 \times 0{,}96^n$.

$$3000 \times 0{,}96^n < 2000 \iff 0{,}96^n < \frac{2}{3}.$$

$$n \ln(0{,}96) < \ln\left(\tfrac{2}{3}\right).$$

$\ln(0{,}96) \approx -0{,}0408 < 0$: l'inégalité change de sens.

$$n > \frac{-0{,}405}{-0{,}0408} \approx 9{,}93 \qquad \Longrightarrow \qquad n = 10 \text{ ans}.$$

Correction — Exercice 7

1. $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{x-1}{x}$. ✓

2. Sur $]0\,;+\infty[$, $x > 0$: le signe de f' est celui de $x - 1$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
f	‖	$\searrow$	1	$\nearrow$	

Le minimum vaut $f(1) = 1 - \ln 1 = 1$.

3. $x \to 0$ et $-\ln x \to +\infty$, donc $\lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$.

4. $f(x) = x\left(1 - \dfrac{\ln x}{x}\right)$.

Or $\dfrac{\ln x}{x} \to 0$, donc la parenthèse tend vers 1 et $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

5. Le minimum de f vaut 1, donc $f(x) \geqslant 1 > 0$ pour tout $x > 0$:

$$x - \ln x > 0 \quad \Longrightarrow \quad \ln x < x \quad \text{pour tout } x > 0.$$

Correction — Exercice 8

1. $g'(x) = e^x + (x-1)e^x = x\,e^x$.

2. $e^x > 0$: le signe de g' est celui de x.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
g	‖	$\searrow$	-1	$\nearrow$	

Minimum : $g(0) = -1 \times 1 = -1$.

3. $g(x) = xe^x - e^x$. Or $xe^x \to 0$ et $e^x \to 0$ en $-\infty$, donc $\lim_{x\to-\infty} g(x) = 0$.

L'axe des abscisses est asymptote horizontale en $-\infty$.

4. $x - 1 \to +\infty$ et $e^x \to +\infty$: par produit, $\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

5. Sur $]-\infty\,;0]$, g décroît de 0 vers -1 : elle reste négative, donc $g(x) = 1$ n'a pas de solution.

Sur $[0\,;+\infty[$, g est continue et strictement croissante de -1 vers $+\infty$. Comme $1 \in]-1\,;+\infty[$, le corollaire du TVI donne **une unique solution**.

À la calculatrice, $g(1{,}27) \approx 0{,}96$ et $g(1{,}3) \approx 1{,}10$: la solution est proche de 1,28.

Correction — Exercice 9

1. $u = \ln x$, $u' = \frac{1}{x}$, $v = x$, $v' = 1$:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

2. $x^2 > 0$: le signe est celui de $1 - \ln x$.

$$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e.$$

x	0		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
f	‖	$\nearrow$	$\frac{1}{e}$	$\searrow$	

Maximum : $f(e) = \dfrac{1}{e} \approx 0{,}368$, atteint en $x = e$.

3. En 0^+ : $\ln x \to -\infty$ et $\frac{1}{x} \to +\infty$, donc $\lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$.
En $+\infty$: croissance comparée, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

4. $0{,}3 < \frac{1}{e} \approx 0{,}368$.
Sur $]0\,;e]$, f est continue strictement croissante de $-\infty$ à $\frac{1}{e}$: une solution.
Sur $[e\,;+\infty[$, f est continue strictement décroissante de $\frac{1}{e}$ à 0, et $0{,}3 \in]0\,;\frac{1}{e}[$: une seconde solution.
L'équation admet donc **exactement deux solutions**.

5. Comparer a^b et b^a (avec $a, b > 0$) revient à comparer $b\ln a$ et $a\ln b$, donc $\dfrac{\ln a}{a}$ et $\dfrac{\ln b}{b}$, c'est-à-dire $f(a)$ et $f(b)$.
• 2 et 3 : $f(2) = \frac{\ln 2}{2} \approx 0{,}347$ et $f(3) = \frac{\ln 3}{3} \approx 0{,}366$.
$f(2) < f(3)$ donc $3\ln 2 < 2\ln 3$, soit $2^3 < 3^2$ $(8 < 9)$. ✓
• e et π : f atteint son maximum en e, donc $f(\pi) < f(e)$, soit $\dfrac{\ln\pi}{\pi} < \dfrac{1}{e}$.
D'où $e\ln\pi < \pi$, puis $\ln(\pi^e) < \ln(e^\pi)$ et enfin

$$\pi^e < e^\pi.$$

Vérification : $\pi^e \approx 22{,}46$ et $e^\pi \approx 23{,}14$.

Correction — Exercice 10

a) Faux. Pour $x < 0$, $\ln x$ n'existe pas alors que $\ln(x^2)$ existe. L'égalité n'est vraie que pour $x > 0$. (Pour $x < 0$: $\ln(x^2) = 2\ln(-x)$.)
b) Faux. $e^x > 0$ pour tout x : l'exponentielle ne s'annule jamais.
c) Vrai. ln est strictement croissante, donc elle conserve l'ordre.
d) Faux. Par croissance comparée, x l'emporte sur $\ln x$: la limite est $-\infty$. En effet $\ln x - x = x\left(\frac{\ln x}{x} - 1\right)$, avec la parenthèse qui tend vers -1.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. $T(0) = 20 + 160 \times 1 = 180\,°\text{C}$.

2. $e^{-0{,}05t} \to 0$ quand $t \to +\infty$, donc $\lim_{t\to+\infty} T(t) = 20$.
L'objet tend vers la température de la pièce, 20 °C. La droite $y = 20$ est asymptote horizontale.

3. $T'(t) = 160 \times (-0{,}05)e^{-0{,}05t} = -8e^{-0{,}05t}$.
$e^{-0{,}05t} > 0$, donc $T'(t) < 0$: T est **strictement décroissante**.

4.

t	0		$+\infty$
$T'(t)$		$-$	
T	180	↘	20

5.

$$20 + 160e^{-0{,}05t} = 60 \iff e^{-0{,}05t} = \frac{40}{160} = \frac{1}{4}.$$

$$-0{,}05t = \ln\left(\tfrac{1}{4}\right) = -\ln 4 \qquad \Longrightarrow \qquad t = \frac{\ln 4}{0{,}05} = 20\ln 4.$$

$20 \times 1{,}386 \approx 27{,}7$ minutes.

Correction — Exercice bilan — parties B et C

6. $T''(t) = -8 \times (-0{,}05)e^{-0{,}05t} = 0{,}4\,e^{-0{,}05t}$.

Une exponentielle étant strictement positive, $T''(t) > 0$ pour tout $t \geqslant 0$.

7. $T'' > 0$ donc T est **convexe** sur $[0\,;+\infty[$. Sa courbe est au-dessus de toutes ses tangentes, et il n'y a aucun point d'inflexion.

8. $T'' > 0$ signifie que T' est croissante. Or T' est négative et se rapproche de 0 : sa *valeur absolue* diminue.

Au départ l'objet perd 8 °C par minute, puis de moins en moins.

Le refroidissement **ralentit** au cours du temps : c'est logique, puisque l'écart avec la pièce diminue.

9. Non. $T(t) = 20$ imposerait $160e^{-0{,}05t} = 0$, ce qui est impossible : une exponentielle ne s'annule jamais.

La température s'*approche* de 20 °C sans jamais l'atteindre : c'est le sens de l'asymptote.

10.

$$160e^{-0{,}05t} < 0{,}1 \iff e^{-0{,}05t} < 6{,}25 \times 10^{-4}.$$

$$-0{,}05t < \ln\left(6{,}25 \times 10^{-4}\right) \approx -7{,}378.$$

En divisant par $-0{,}05$ (négatif), l'inégalité change de sens :

$$t > \frac{-7{,}378}{-0{,}05} \approx 147{,}6.$$

Le plus petit entier est $t = 148$ minutes, soit environ 2 h 28.

11. Au bout de 120 minutes :

$$T(120) = 20 + 160e^{-6} \approx 20 + 160 \times 0{,}00248 \approx 20{,}4\,^\circ\text{C}.$$

L'affirmation est **acceptable en pratique** mais **fausse au sens strict** : l'écart de 0,4 °C est indétectable au toucher, mais mathématiquement la température ambiante n'est jamais atteinte.

C'est une remarque importante : un modèle peut être très utile tout en n'étant jamais exactement vérifié.